

Count duplicate number (DAC sol.)

2 5 5 5 6 6 8 9 9 9

target: 5

1. ใช้ binary search เพื่อหา index ของ target ในอาร์เรย์
2. ใช้ binary search เพื่อหา firstindex ของ target ในอาร์เรย์ฝั่งซ้าย [low, mid-1]
3. ใช้ binary search เพื่อหา lastindex ของ target ในอาร์เรย์ฝั่งขวา [mid+1, high]
4. เนื่องจากอาร์เรย์ถูก sort เราสามารถคำนวณความยาวของ lastindex และ firstindex เพื่อหาจำนวนการเกิดซ้ำของ target ได้

Count duplicate number (DAC sol.)

index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	5	5	5	6	6	8	9	9	9

target: 5

result	target	low	high	mid	A[mid]	
-1	5	0	9	4	6	
-1	5	0	3	1	5	<- found
1	5	0	0	0	2	
1	5	1	0			-> exit loop !!!

first index

Count duplicate number (DAC sol.)

index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	5	5	5	6	6	8	9	9	9

target: 5

result	target	low	high	mid	A[mid]	
-1	5	0	9	4	6	
-1	5	0	3	1	5	<- found
1	5	2	3	2	5	<- found
2	5	3	3	3	5	<- found
3	5	4	3	-> exit loop		

last index

แบบฝึกหัด 1

จงแสดงขั้นตอนวิธีการค้นหาสมาชิกซ้ำของ **target = 4** ในรายการอาร์เรย์ ดังนี้

1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5

แบบฝึกหัด 2

จงเขียนโค้ดเพื่อแสดงผลลัพธ์ของจำนวนสมาชิกที่ซ้ำกันของ **4** จากรายการข้อมูลดังนี้

11 4

1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5

4

```

int BinarySearch(int A[], int N, int x, int searchFirst)
{
    int low = 0, high = N - 1;
    int result = -1;

    while (low <= high)
    {
        int mid = (low + high) / 2;

        if (x == A[mid])
        {
            result = mid;
            if (searchFirst)           // first index direction
                high = mid - 1;
            else                       // last index direction
                low = mid + 1;
        }
        else if (x < A[mid])
            high = mid - 1;
        else
            low = mid + 1;
    }
    return result;
}

```

```

int main(void)
{
    int n, target;

    scanf("%d %d", &n, &target);

    int A[n];

    for(int i=0; i<n ; i++)
        scanf("%d", &A[i]);

    qsort(A, N, sizeof(int), compare);

    int first = BinarySearch(A, n, target, 1);
    int last  = BinarySearch(A, n, target, 0);

    int count = last - first + 1;

    if (first != -1)
        printf("%d", count);
    else
        printf("-1");
}

```

แบบฝึกหัด

จงแสดงขั้นตอนวิธี Quick Select โดยให้ $k = 5$ และใช้วิธีเลือก partition โดยให้สมาชิกตัวแรกเป็น Pivot

2 6 10 4 1 8 5

แบบฝึกหัด

การคูณ X และ Y โดยวิธี recursive-based divide and conquer โดยที่ $X = 3572$, $Y = 1245$ พร้อมนับจำนวนครั้งของการคูณ

ตัวอย่าง การคูณ X และ Y โดยวิธี recursive-based divide and conquer โดยที่ $X = 3572$, $Y = 1245$

$$\text{แบ่ง } X = 3572 \rightarrow a = 35 \quad b = 72$$

$$Y = 1245 \rightarrow c = 12, \quad d = 45$$

รวมเทอม a, b, c, d

$$X*Y = (a*c)10^4 + (a*d+b*c)10^2 + b*d$$

$$3572*1245 = (35*12)10^4 + (35*45+72*12)10^2 + 72*45$$

เนื่องจาก a, b, c, d ยังมีขนาดมากกว่า 1 หลัก ($n > 1$) จึงต้องเอาแต่ละเทอมมาแบ่งเพิ่ม

แบ่งเทอม $35*12$ ได้เป็น $X = 3 \ 5$ และ $Y = 1 \ 2$ หลังจากแบ่งเมื่อ $n = 1$ สามารถรวมได้

$$35*12 = (3 \times 1)10^2 + (3 \times 2 + 5 \times 1)10^1 + 5 \times 2 = 300 + (6+5)*10 + 10 = 420$$

แบ่งเทอม $35*45$ ได้เป็น $X = 3\ 5$ และ $Y = 4\ 5$ หลังจากแบ่งเมื่อ $n = 1$ สามารถรวมได้

$$35*45 = (3 \times 4)10^2 + (3 \times 5 + 5 \times 4)10^1 + 5 \times 5 = 1200 + (15+20)*10 + 25 = 1575$$

แบ่งเทอม $72*12$ ได้เป็น $X = 7\ 2$ และ $Y = 1\ 2$ หลังจากแบ่งเมื่อ $n = 1$ สามารถรวมได้

$$72*12 = (7 \times 1)10^2 + (7 \times 2 + 2 \times 1)10^1 + 2 \times 2 = 700 + (14+2)*10 + 4 = 864$$

แบ่งเทอม $72*45$ ได้เป็น $X = 7\ 2$ และ $Y = 4\ 5$ หลังจากแบ่งเมื่อ $n = 1$ สามารถรวมได้

$$72*45 = (7 \times 4)10^2 + (7 \times 5 + 2 \times 4)10^1 + 2 \times 5 = 2800 + (35+8)*10 + 10 = 3240$$

นำแต่ละเทอมที่คำนวณได้มารวมกัน

$$\begin{aligned} 3572 * 1245 &= (420)10^4 + (1575 + 864)10^2 + 3240 = 4200000 + 243900 + 3240 \\ &= 4,447,140 \end{aligned}$$

จะเห็นได้ว่าการคูณ $X * Y$ เมื่อ $n=4$ จะเกิดการคูณทั้งหมด 16 ครั้ง หรือ $O(n^2)$ ดังนั้นจึงไม่แตกต่างจากวิธีการคูณเมตริกซ์ทั่วไป

แบบฝึกหัด

การคูณ X และ Y โดยวิธี Karasuba's algorithm โดยที่ $X = 3572$, $Y = 1245$
พร้อมนับจำนวนครั้งของการคูณทั้งหมด

ตัวอย่าง การคูณ X และ Y โดยวิธี Karasuba's algorithm โดยที่ $X = 3572$, $Y = 1245$

$$\text{แบ่ง } X = 3572 \rightarrow a = 35 \quad b = 72$$

$$Y = 1245 \rightarrow c = 12, \quad d = 45$$

นำเสนอการรวมเทอม a, b, c, d เพื่อลดจำนวนครั้งในการคูณ $X*Y$ จาก 4 เหลือ 3 ครั้ง

$$X*Y = (a*c)10^4 + ((a+b)*(c+d) - a*c - b*d)10^2 + b*d$$

$$3572*1245 = (35*12)10^4 + ((35+72)*(12+45) - 35*12 - 72*45)10^2 + 72*45$$

เนื่องจาก a, b, c, d ยังมีขนาดมากกว่า 1 หลัก ($n > 1$) จึงต้องเอาแต่ละเทอมมาแบ่งเพิ่ม

แบ่งเทอม $35*12$ ได้เป็น $X = 3 \ 5$ และ $Y = 1 \ 2$ หลังจากแบ่งเมื่อ $n = 1$ สามารถรวมได้

$$35*12 = (3*1)10^2 + ((3+5)*(1+2) - 3*1 - 5*2)10^1 + 5*2 = 300 + 190 + 10 = 420$$

แบ่งเทอม $(35+72)*(12+45) = 107*57 \rightarrow a = 10, b = 7, c = 5, d = 7$

ได้เป็น $X = 10\ 7$ และ $Y = 5\ 7$ ซึ่งสามารถรวมได้

$$107*57 = (10 \times 5)10^2 + ((10+7) \times (5+7) - 10 \times 5 - 7 \times 7)10^1 + 7 \times 7$$

$$107*57 = (10 \times 5)10^2 + (17 \times 12 - 10 \times 5 - 49)10^1 + 49$$

แบ่งเทอม $10*5$ ได้เป็น $X = 1\ 0$ และ $Y = 0\ 5$ หลังจากแบ่งเมื่อ $n = 1$ สามารถรวมได้

$$10*5 = (1 \times 0)10^2 + ((1+0) \times (0+5) - 1 \times 0 - 0 \times 5)10^1 + 0 \times 5 = 0 + 50 + 0 = 50$$

แบ่งเทอม $17*12$ ได้เป็น $X = 1\ 7$ และ $Y = 1\ 2$ หลังจากแบ่งเมื่อ $n = 1$ สามารถรวมได้

$$17*12 = (1 \times 1)10^2 + ((1+7) \times (1+2) - 1 \times 1 - 7 \times 2)10^1 + 7 \times 2 = 100 + 90 + 14 = 204$$

รวมเทอมสำหรับ $107*57$

$$107*57 = 50.10^2 + (204 - 50 - 49)10^1 + 49 = 5000 + 1050 + 49 = 6099$$

แบ่งเทอม $72*45$ ได้เป็น $X = 7\ 2$ และ $Y = 4\ 5$ หลังจากแบ่งเมื่อ $n = 1$ สามารถรวมได้

$$72*45 = (7*4)10^2 + ((7+2)*(4+5) - 7*4 - 2*5)10^1 + 2*5 = 2800 + 430 + 10 = 3240$$

รวมเทอมทั้งหมด $3272*1245$

$$3572*1245 = (420)10^4 + (6099 - 420 - 3240)10^2 + 3240 = 4,447,140$$

จะเห็นได้ว่าการคูณ $X*Y$ เมื่อ $n=4$ จะเกิดการคูณทั้งหมด 12 ครั้ง ซึ่งน้อยกว่าวิธี recursive ใน divide and conquer